

第 2 章 大气运动的整体性质

2.1 质量守恒定律

如果不考虑污染物质及其他源和汇，大气总质量守恒

静力平衡 $p_z = -\rho g$ ，取常数 g 、顶压 $p(\infty) = 0$ ：

$$p_s = g \int_{z_s}^{\infty} \rho dz, \quad M = \int_S \int_{z_s}^{\infty} \rho dz dS = \frac{1}{g} \int_S p_s dS.$$

$dS = a^2 \sin \theta d\theta d\lambda$ 。只有均匀密度、有限层厚 H 且顶压为零时，才可简写 $p_s = \rho g H$ 。

垂直积分连续方程并利用 $\dot{\sigma}(0) = \dot{\sigma}(1) = 0$ ：

$$\partial_t p_s + \nabla_h \cdot \left(p_s \int_0^1 \mathbf{v}_h d\sigma \right) = 0.$$

对全球闭曲面积分，水平散度通量为零，故 $dM/dt = 0$ 。区域大气的质量变化则由边界质量通量决定。

2.2 角动量守恒定律

2.2.1 一般质点组的角动量守恒定律

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} \quad \mathbf{M} \cdot \mathbf{l} = M_c \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{M}}{dt} &= \frac{d}{dt}[\mathbf{r} \times m\mathbf{v}] = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \\ &= \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \end{aligned} \quad (2.2)$$

对于质点组：

$$\mathbf{M} = \sum_i \mathbf{M}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times m\mathbf{v}_i \quad (2.3)$$

因此有

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \text{外力矩} \quad (2.4)$$

如果外力矩为零，则质点组角动量守恒

2.2.2 大气中的角动量守恒定律

系统边界决定哪些力是内力

- 对地球与大气的整体，表面摩擦和山脉压力作用是内力；忽略外部力矩后，整体角动量守恒。
- 对大气本身，地表摩擦与山脉力矩是外力矩，能改变大气角动量；不应仅凭“自由大气”断定全球大气无外力矩。
- 使用地心惯性系时仍须保留绝对速度中的地球自转部分。转换到旋转坐标系后，科氏项负责相对与牵连角动量的交换。

定常意味着角动量的时间导数为零，不意味着相对角动量本身为零。即使 Ω 固定，大气质量随纬度重新分布也会改变牵连角动量。

2.2.3 带状环流的角动量原理

1. 单位质量的轴向绝对角动量

薄层近似取 $r = a$ ，到地轴距离为 $a \sin \theta$ 。因此

$$m_r = a \sin \theta v_\lambda, \quad m_0 = \Omega a^2 \sin^2 \theta, \quad (2.5)$$

$$m = m_r + m_0 = a \sin \theta (v_\lambda + \Omega a \sin \theta). \quad (2.6)$$

这些是沿地轴的标量分量；再乘质量并积分才得到总轴向角动量。

2. 从动量式到守恒形式

σ 坐标的纬向动量式与连续式为

$$\frac{D}{Dt} v_\lambda + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta = -\frac{\phi_\lambda + RT(\ln p_s)_\lambda}{a \sin \theta} - 2\Omega \cos \theta v_\theta, \quad (2.7)$$

$$\partial_t p_s + \frac{\partial_\theta(p_s v_\theta \sin \theta) + \partial_\lambda(p_s v_\lambda)}{a \sin \theta} + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma}) = 0. \quad (2.8)$$

将第一式乘 p_s ，第二式乘 v_λ 后相加，物质导数化为通量散度。进一步乘 $a \sin \theta$ 时，应同时求其物质导数：

$$\frac{D}{Dt}(a \sin \theta) = v_\theta \cos \theta, \quad \frac{D}{Dt} m_0 = 2\Omega a \sin \theta \cos \theta v_\theta.$$

第一项抵消曲率项，第二项抵消科氏项，故

方程 2.1: 轴向角动量的局地收支

$$\frac{D}{Dt}m = -\phi_\lambda - RT(\ln p_s)_\lambda, \quad (2.9)$$

$$\partial_t(p_s m) + \nabla_h \cdot (p_s m \mathbf{v}_h) + \partial_\sigma(p_s \dot{m}) = -p_s \phi_\lambda - RT p_{s,\lambda}. \quad (2.10)$$

3. 对纬带积分：三个贡献

令纬带 B 为 $0 \leq \lambda \leq 2\pi$ 、 $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ ，总角动量 $M_B = g^{-1} \int_B \int_0^1 p_s m \, d\sigma \, dS$ 。

1. 经向通量：纬向周期积分为零，上下边界通量为零；南北边界剩下

$$-\frac{a}{g} \int_0^{2\pi} \int_0^1 [p_s m v_\theta \sin \theta]_{\theta_1}^{\theta_2} d\sigma \, d\lambda.$$

2. 气压梯度力矩：由 $RT = -\sigma \phi_\sigma$ ，

$$-p_s \phi_\lambda - RT p_{s,\lambda} = -\partial_\lambda(p_s \phi) + p_{s,\lambda} \partial_\sigma(\sigma \phi).$$

先对 λ 积分消去第一项，再对 σ 积分；若 $\sigma \phi \rightarrow 0$ ，所得为

$$\frac{1}{g} \int_B \phi_s p_{s,\lambda} \, dS = -\frac{1}{g} \int_B p_s \phi_{s,\lambda} \, dS.$$

最后一步仅在完整纬圈积分内成立，**不能把被积函数直接视为相等**。这是山脉力矩。

3. 科氏项：在相对角动量方程中存在；与 m_0 的变化合并后消失，不是绝对角动量的外力矩。

性质 2.1: 纬带与全球的区别

$$\frac{dM_B}{dt} = -(\text{南北边界净流出}) - \frac{1}{g} \int_B p_s \phi_{s,\lambda} \, dS + \text{摩擦力矩}.$$

全球、无摩擦、无山脉力矩时，大气总绝对轴向角动量守恒；单个纬带仍可与相邻纬带交换角动量。

2.3 能量守恒

动能

$$E_k = g^{-1} \iiint p_s \frac{v_\theta^2 + v_\lambda^2}{2} a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.11)$$

位能 (势能)

$$E_\phi = g^{-1} \iiint p_s \phi a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.12)$$

内能

$$E_T = g^{-1} \iiint p_s C_v T a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.13)$$

在此基础上, 定义焓

$$E_e = g^{-1} \iiint p_s C_p T a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.14)$$

根据静力平衡方程

$$RT = -\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} = -\left[\frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} - \phi \right] \quad (2.15)$$

$$\phi = RT + \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma}$$

因此位能

$$\begin{aligned} E_\phi &= g^{-1} \iiint p_s \phi a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= g^{-1} \iiint p_s \left[RT + \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} \right] a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= g^{-1} \iiint p_s RT a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma + g^{-1} \iiint p_s \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= E_{\text{相对位势}} + E_{s\text{表面位势}} \end{aligned} \quad (2.16)$$

根据 $C_v + R = C_p$, 可得

$$E_T + E_\phi = E_e + E_s \quad (2.17)$$

这个等式是静力平衡下的能量恒等式; 总能量守恒还需证明边界无净能量输入。

下面我们推导 σ 坐标下总能量方程

从局地功率到全局能量

以 p 坐标表示, $K = (u^2 + v^2)/2$, $\omega = \frac{D}{Dt}p$, $h = C_p T$ 。科氏力不做功:

$$\frac{D}{Dt}K = -\mathbf{v}_h \cdot \nabla_p \phi, \quad \frac{D}{Dt}h = \alpha \omega, \quad \frac{D}{Dt}\phi = \partial_t \phi + \mathbf{v}_h \cdot \nabla_p \phi - \alpha \omega.$$

相加得 $\frac{D}{Dt}(K + h + \phi) = \partial_t \phi$ 。对物质质量积分, 并使用静止地形、 $p\phi \rightarrow 0$,

$$\int \partial_t \phi dm = \frac{1}{g} \int_S \int_0^{p_s} \partial_t \phi dp dS = \frac{dE_\phi}{dt} - \frac{1}{g} \int_S \phi_s \partial_t p_s dS = \frac{d(E_\phi - E_s)}{dt}.$$

这里移动的下积分限 p_s 所产生的项**必须保留**。于是

$$\frac{d}{dt}(E_k + E_e + E_s) = 0 \iff \frac{d}{dt}(E_k + E_T + E_\phi) = 0.$$

若有加热、摩擦或开放边界, 则右端增加相应输入与通量; 大气单独一般不是封闭绝热系统。

在 σ 坐标中也可直接利用质量加权恒等式

$$\partial_t(p_s F) + \nabla_h \cdot (p_s F \mathbf{v}_h) + \partial_\sigma(p_s \dot{\sigma} F) = p_s \frac{D}{Dt}F.$$

它同时解释了动能积分与保守属性积分的推导, 详见附录。

不管是内能还是位能 (合称总位能), 其可释放部分才能转化为大气运动的动能。有效位能是指该大气的总位能与将其绝热调整到稳定层结正压状态下的总位能之差, 这是绝热过程可能释放的最大位能, 叫做有效位能。而其中, 有效位能并不能完全转化为大气运动的动能。

作数量级理解时, 可将平均有效位能约占平均位能的二百分之一。以及平均动能约为平均有效位能的十分之一视为粗略示意, 具体比例依参考态、区域和资料而变。大气中的位能只有很少很少一部分可以转变为大气的动能, 驱动大气的运动。因此, 大气一般说来是一部效率很低的热机。

大气运动可以分为:

(1) 无旋有辐散运动; (2) 有旋无辐散运动

研究中经常取水平无辐散作为大气运动的很好的近似 (即舍去大气的辐合辐散运动), 这是因为大气运动主要体现在其涡旋性